Pengembangan Temporal Graph Neural Network untuk Deteksi Gegenpressing pada Data Spatiotemporal IDSSE

Rizal Andi Pranata
Program Studi Teknik Informatika, Institut Asia Malang

Bagian I Pendahuluan

Cakupan hasil hingga 19 Oktober 2026

I Pendahuluan

Transisi setelah kehilangan penguasaan bola merupakan fase penting dalam analisis taktik sepak bola. Respons pemain pada fase ini dapat berupa tekanan segera terhadap penguasaan lawan atau penataan kembali organisasi bertahan. Gegenpressing, yang juga disebut counterpressing, berkaitan dengan respons tekanan setelah kehilangan bola. Identifikasinya memerlukan pembacaan posisi, arah pendekatan, keterlibatan pemain, dan keberlanjutan tekanan dalam rentang waktu singkat. Bauer dan Anzer [3] menempatkan identifikasi perilaku ini sebagai masalah klasifikasi terawasi berdasarkan data posisi dan event.

Perilaku gegenpressing perlu dipisahkan secara operasional dari hasil perebutan kembali penguasaan. Tekanan dapat dilakukan tanpa menghasilkan regain, sementara regain dapat terjadi karena kesalahan lawan. Apabila keberhasilan merebut bola langsung dipakai sebagai label perilaku, model berisiko mempelajari outcome yang berbeda dari tujuan deteksi. Penelitian ini karena itu menggunakan anotasi perilaku sebagai target, sedangkan quick regain dipertahankan sebagai variabel outcome untuk analisis lanjutan.

Data posisi berurutan menyediakan informasi yang relevan untuk menggambarkan hubungan pemain dengan bola dan lawan. IDSSE menyediakan data tersebut bersama catatan event dan informasi pertandingan dalam sumber yang dapat diakses publik [1], [2]. Penggunaannya memungkinkan proses pembentukan episode dan representasi model diperiksa ulang. Namun, akses publik dan kelengkapan koordinat tidak dengan sendirinya menyediakan label gegenpressing atau menjamin kemampuan generalisasi model.

Model berbasis fitur ringkas dapat merangkum jumlah penekan, jarak terhadap bola, dan durasi tekanan. Rangkuman tersebut memudahkan pembelajaran model tabular, tetapi tidak mempertahankan seluruh susunan relasional pada setiap frame. Penelitian ini menguji pendekatan yang menyajikan pemain dan bola sebagai graph berurutan. Graph Convolutional Network (GCN) digunakan untuk mengolah hubungan lokal, sedangkan Gated Recurrent Unit (GRU) digunakan untuk mempelajari perubahan representasi sepanjang episode [4], [5].

Pertanyaan penelitian adalah bagaimana membentuk episode transisi IDSSE menjadi graph temporal yang konsisten, bagaimana menyediakan label perilaku yang dapat diaudit, dan apakah pendekatan GCN–GRU memberikan hasil deteksi yang berbeda dari logistic regression serta XGBoost pada pembagian pertandingan yang sama. Hipotesis kerja menyatakan bahwa informasi hubungan spasial dan urutan waktu berpotensi membantu deteksi. Hipotesis tersebut belum dinyatakan terbukti pada tahap penelitian ini.

Tujuan penelitian adalah mengembangkan pipeline pengolahan data dan anotasi, mengimplementasikan model deteksi beserta pembanding, dan menyiapkan evaluasi yang dapat direproduksi. Kontribusi yang telah tersedia mencakup manifest episode, representasi graph, perangkat anotasi, dan implementasi pelatihan serta evaluasi. Artikel ini melaporkan

hasil pengolahan dan kesiapan eksperimen hingga 19 Oktober 2026. Ruang lingkup kesimpulan dibatasi pada capaian teknis dan kualitas data yang telah diperiksa; analisis efektivitas dan valuasi aksi ditempatkan sebagai pengembangan lanjutan.